

Nombre y apellidos: _____

1. Responde si es verdadero o falso. En caso de que sea falso justifica la respuesta.

- (a) La matriz $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$ tiene $\lambda = 3$ como autovalor.
- (b) La matriz $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$ tiene polinomio característico de grado 3
- (c) Una matriz de dimensión $M_{n \times n}$ tiene, a lo sumo, n autovalores.

2. El gerente de una fábrica textil nos ha contratado para hacer un estudio de la producción de calzado. Se confeccionan 3 tipos de calzado: Bota de montaña, mocasín y botín de tacón alto. Para cada uno de los tipos de calzado se necesita una unidad de tinte. Cada par de botas requieren tres unidades de tela y cuatro unidades de cuero. Mientras que cada par de mocasines necesitan dos unidades de tela y tres de cuero; los botines solo se diferencian de las botas en el estilo necesitando la misma cantidad de material. Cada par de botas se vende a 20€, cada par de botines a 35€ y cada par de mocasines a 50€. Según nos informan los responsables del almacén; la disponibilidad de tintes, telas y cuero son, respectivamente, de 300 unidades, 800 unidades y 1100 unidades.

- (a) Modelizar el problema y discutir si este plan de producción es viable o no suponiendo que se agotan todos los factores productivos
- (b) El gerente informa que, tras una inundación, el almacén ha perdido el 30 % de la tela y el cuero. ¿Habrá que cambiar el modelo de producción para maximizar los ingresos?

3. En un estudio que quiere realizar el gobierno, se pretende analizar la relación que hay entre dos sectores: la industria del metal y la construcción. Una empresa del sector del metal consume 0'3€ del mismo sector. Se desconoce cuánto consume del sector de la construcción. Así mismo, el sector de la construcción consume 0'2€ del sector del metal y 0'4€ de su mismo sector.

- (a) ¿Cuáles deben ser los valores de consumo del sector del metal respecto de la construcción para que sea viable?
- (b) Suponiendo que el sector del metal consume 0'4€ de la construcción y que la demanda final de metal es de 700€ y de la construcción es de 4900€; calcular la producción necesaria para cubrir toda la demanda.

4. Calcular el valor o valores de k para que se cumpla lo siguiente:

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & k^2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 9$$

5. Estudiar si la matriz A es diagonalizable. En caso afirmativo, calcular la expresión de diagonalización de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$